

条件付きの組合せ～三角形の個数～

(例) 正八角形 $A_1A_2\cdots A_8$ の3個の頂点を結んでできる

次のような三角形の個数を求めよ。

- (1) 正八角形と1辺だけを共有する三角形
- (2) 正八角形と辺を共有しない三角形
- (3) 二等辺三角形 (4) 直角三角形
- (5) 鋭角三角形 (6) 鈍角三角形

(1) 共有する1辺の選び方は8通りあり

そのおのおのについて、残りの頂点の選び方は

4通りあるから、求める三角形の個数は

$$8 \times 4 = 32 \text{ (個)} //$$

(2) 2辺を共有する三角形は、正八角形の頂点の数だけあるから、その三角形の個数は

$$8 \text{ 個}$$

よって、求める三角形の個数は

$$8C_3 - (32 + 8) = 16 \text{ (個)} //$$

(3) 二等辺三角形の頂点の選び方は8通りあり

そのおのおのについて、底辺の選び方は3通りある。

この中に正三角形は含まれないから、求める三角形の

個数は $\uparrow$ もし正三角形があるとダブルカウントしてしまう

$$8 \times 3 = 24 \text{ (個)} //$$

(4) 正八角形の外接円の直径に対する円周角は

直角である。直径の選び方は4通りあり

そのおのおのについて、頂点の選び方は6通り

あるから、求める三角形の個数は

$$4 \times 6 = 24 \text{ (個)} //$$

(5) 鋭角の頂点を A_1 とする。

2個目の頂点を A_2 とすると残りの頂点の選び方は

2通り

2個目の頂点を A_3 とすると残りの頂点の選び方は

1通り

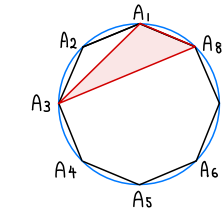
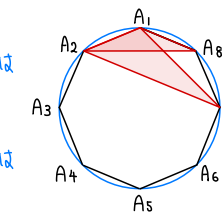
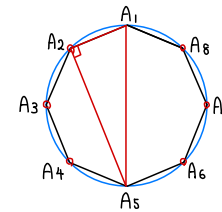
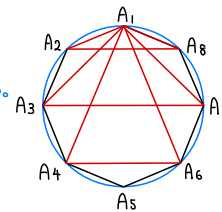
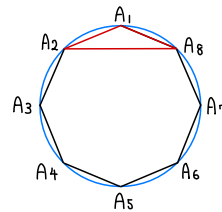
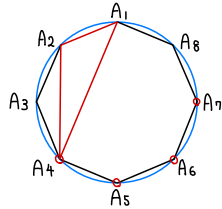
よって、 A_1 が鋭角の三角形の個数は

$$2 + 1 = 3 \text{ (個)}$$

鋭角となる頂点の選び方は8通りあるから

求める三角形の個数は

$$3 \times 8 = 24 \text{ (個)} //$$



(別解)

鋭角の頂点のうちの1つを A_1 とする。残り2個の頂点は

$A_2 \sim A_4$ から2個 または $A_6 \sim A_8$ から2個

選べばよいから、その選び方は

$${}_3C_2 + {}_3C_2 = 6 \text{ (通り)}$$

鋭角となる頂点の選び方は8通りあるが、2組ずつ

同じ三角形があるので、求める三角形の個数は

$$6 \times 8 \div 2 = 24 \text{ (個)} //$$

(6) (4)(5)より、求める三角形の個数は

$$8C_3 - (24 + 24) = 8 \text{ (個)} //$$

